

2026-05-12 주간 면담

지능 제어 및 로봇틱스 연구실
메카트로닉스공학과
충남대학교

유한민

2026. 05. 12



■ 지난주 면담 내용

1. MuJoCo dual robot scene 구성

- MuJoCo XML에서 두 Husky-Panda를 동시에 로드
- `l_`, `r_` prefix가 붙은 robot XML을 include하여 이름 충돌 방지
- plate object와 corridor/map 환경 추가

코드

```
<include file="../../robots/l_husky_with_panda_hand.xml"/>
```

```
<include file="../../robots/r_husky_with_panda_hand.xml"/>
```

핵심은 `joint`, `body`, `actuator` 이름 충돌을 피한 것입니다.

다만 이 단계는 화면에 두 로봇을 띄운 것이고, 실제 제어 관점의 분리는 아직 다음 과제였습니다.

이번주 수행 내용

1. 기존 KIMM 코드 분석

- 기존 KIMM 코드는 두 대짜리 URDF 하나를 쓰는 방식이 아님
- MuJoCo에서는 `l_`, `r_` robot XML 두 개를 include
- Controller/Pinocchio에서는 single Husky-Panda URDF를 두 번 로드
- 하나의 C++ controller가 left/right torque를 26 actuator command로 직접 합침

코드

```
// husky_double_launch/src/main.cpp
```

```
robot_[0] = std::make_shared<RobotWrapper>(urdfFileName, package_dirs, true, false);
```

```
robot_[1] = std::make_shared<RobotWrapper>(urdfFileName, package_dirs, true, false);
```

```
setJointCommand(state_[0].torque_, state_[1].torque_);
```

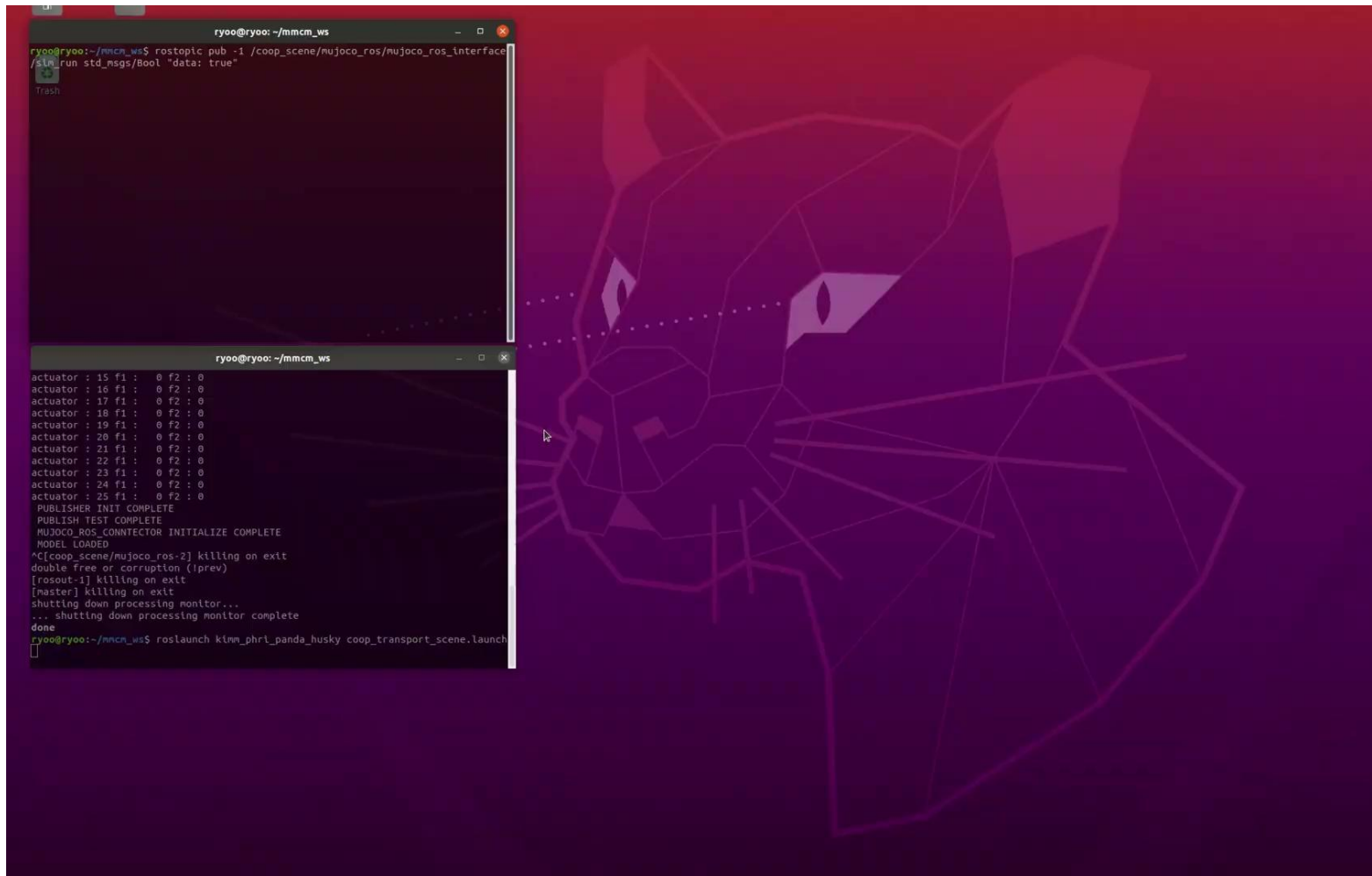
```
joint_command_pub_.publish(joint_command_msg_);
```

즉 두 대짜리 하나의 URDF가 아니라, 같은 mobile manipulator model을 두 instance로 쓰는 구조입니다.

이번주 수행 내용

1. Fixed weld grasp

물리적으로 gripper contact로 잡는 단계는 아니고, EE grasp frame과 object grasp frame을 fixed constraint로 연결한 상태입니다.



이번주 수행 내용

2. 기존 KIMM 코드와 차이

기존 KIMM double controller는 하나의 C++ node 안에서 두 로봇 command를 직접 합쳤다.

현재 구현은 controller를 분리하고 최종적으로는 리더 팔로우command를 합쳐 결국 26command를 보냄

```
torque = fit_command(leader + follower, self.output_size)
```

```
msg.torque = torque
```

```
self.pub.publish(msg)
```

왜 다르게 했는가

- 기존 KIMM 구조: 두 로봇을 하나의 controller 내부에서 함께 제어
- 현재 연구 구조: leader와 follower의 역할이 다름
 - leader: prescribed trajectory 재생
 - follower: leader/object 관계를 보고 협력 target 생성
- 그래서 controller를 분리하는 것이 좋을 것 같다 생각함

이번주 수행 내용

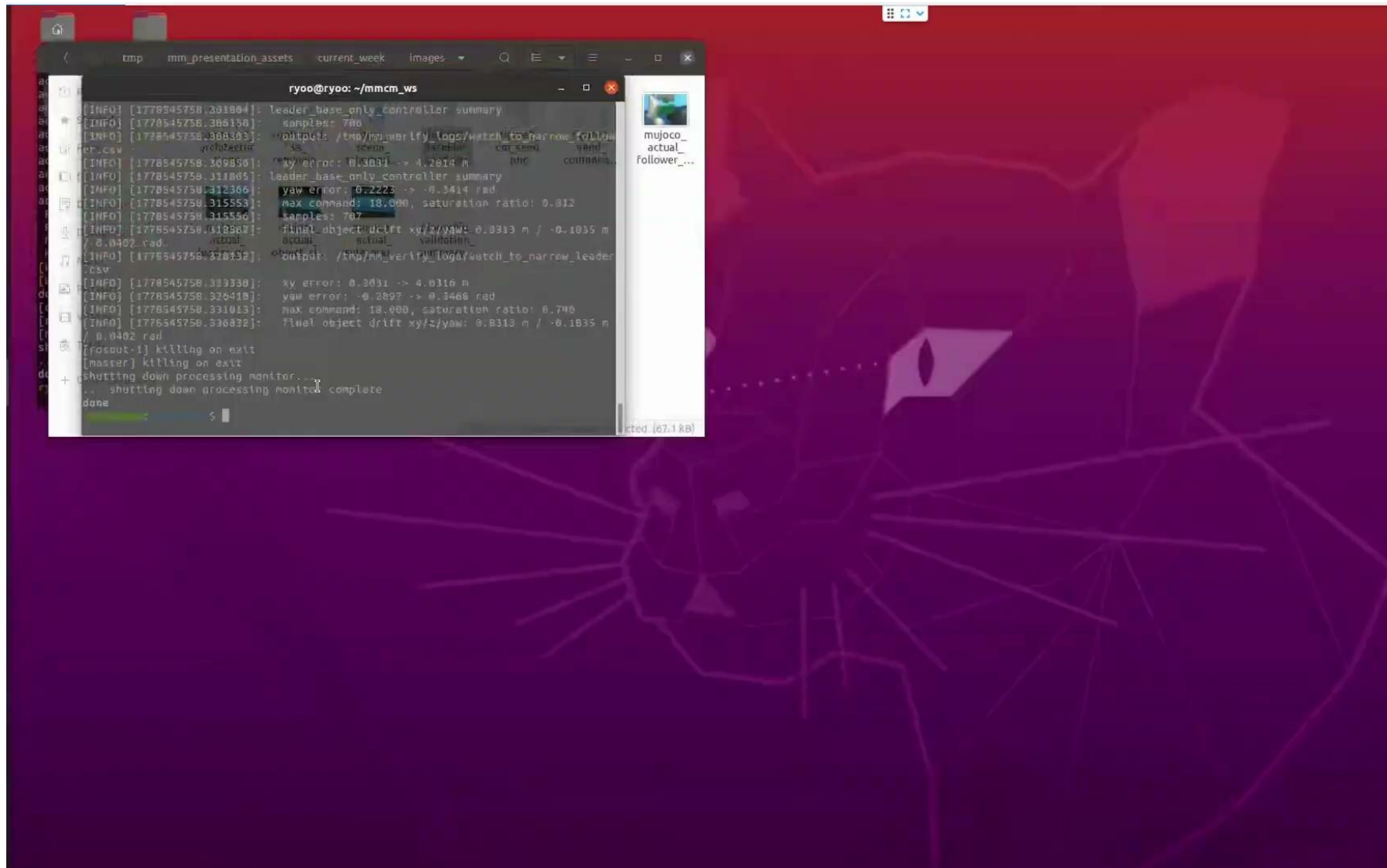
3. Base movement

- 두 base 모두 differential-drive 방식으로 움직인다.
 - 목표 방향으로 yaw 정렬
 - yaw error가 작아지면 forward command
- leader는 `/leader/base_ref`를 추종한다.
- follower는 `/follower/base_target`을 추종한다.
- plate는 fixed weld로 EE에 연결되어 있어 base 이동에 따라 함께 움직인다.

현재 단계에서의 leader/follower 의미

- 현재 leader/follower는 reference 역할 분리이다.
- leader는 미리 정의된 base trajectory를 따라가는 motion source이다.
- follower는 leader/object 관계에서 생성된 target을 따라간다.

이번주 수행 내용



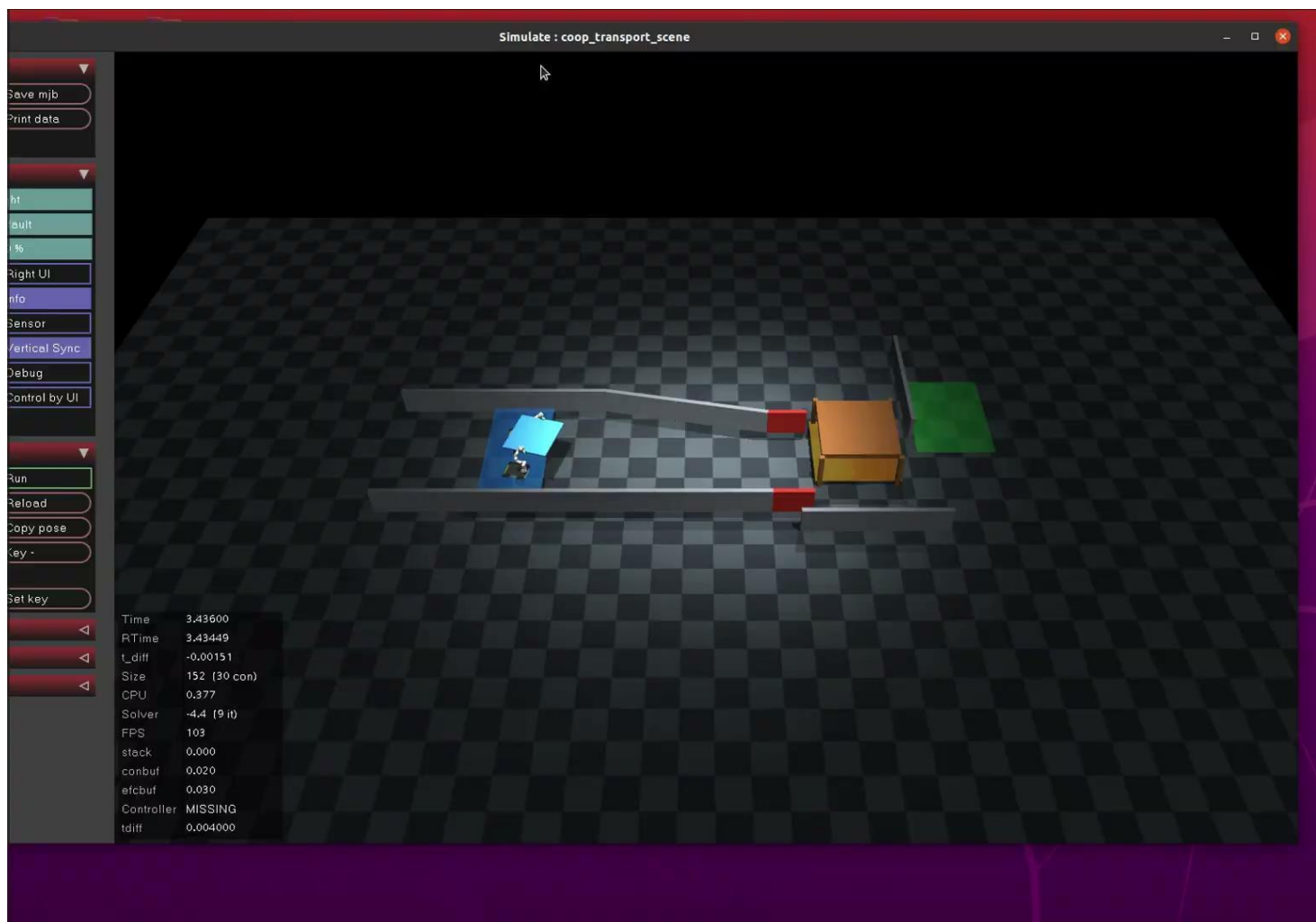
이번주 수행 내용

4. Arm command

- lift 실험에서는 object의 z target을 올리고, 두 arm이 이를 따라 upward command를 만든다.
- 목적은 contact grasp 완성이 아니라, arm command로 object height를 변화시킬 수 있는지 확인하는 것이다.
- arm command는 자세 유지 torque에 Pinocchio gravity compensation과 object z error 기반 upward force를 더하는 방식

이번주 수행 내용

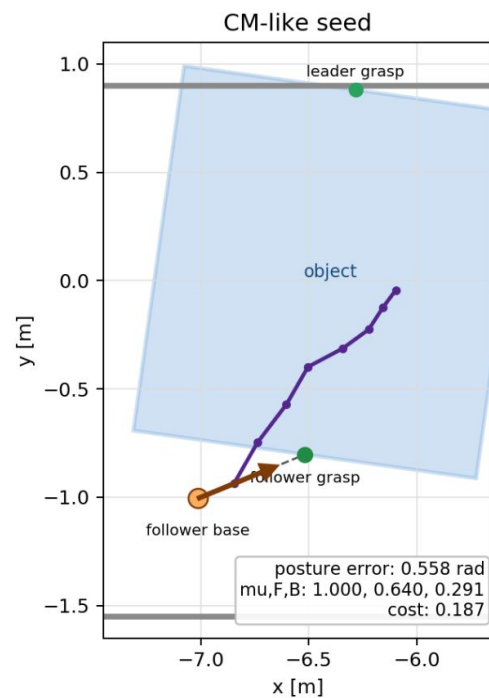
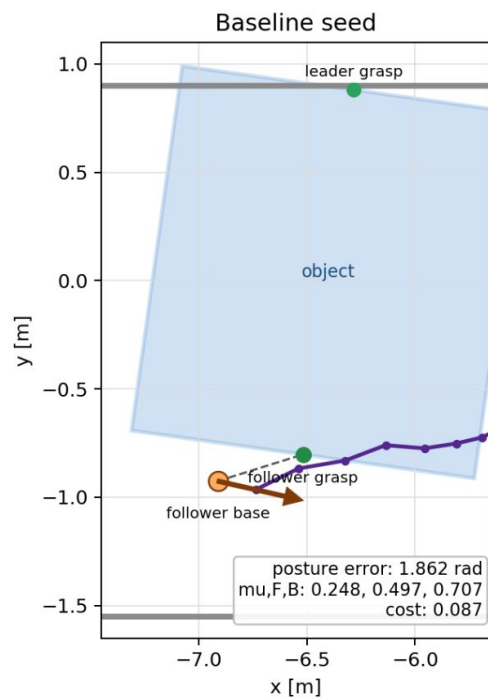
4. Arm command



이번주 수행 내용

5. CM

- baseline seed와 local CM-like seed를 비교하는 예비 그림입니다
- . baseline은 초기자세 고정 seed이고, CM-like seed는 candidate 중 manipulability, posture error, formation proxy를 기준으로 더 좋은 cost를 갖는 자세를 선택한 것



다음주 수행 내용

다음주 계획

1. EE grasp frame과 object grasp frame 재정렬
2. support-off 상태에서 lift 안정화
3. base movement와 arm lift를 동시에 주는 실험으로 확장
4. follower arm EE tracking 추가